

Multiplicação de Matrizes em Paralelo

A multiplicação de matrizes é uma das mais importantes operações da matemática e possui diversas aplicações na computação, como em Jogos Eletrônicos, Modelagem 3D, na Inteligência Artificial usando Redes Neurais, além de ser utilizada em diversos campos.

Ela é amplamente estudada e muitas otimizações são atualmente conhecidas. Nesta questão, iremos estudar um pouco essa operação e vamos explorar um pouco o paralelismo. O objetivo é realizar a multiplicação das matrizes A , B na matriz resultante C . E então, imprimir toda a matriz C .

Por exemplo, considera a matriz A (2×3):

5 3 7
9 1 4

Considere também a matriz B (3×2):

1 5
2 6
4 7

O resultado, será a matriz C (2×2), onde o elemento $(1,1)$ será $5 * 1 + 3 * 2 + 7 * 4$ o elemento $(1,2)$ será $5 * 5 + 3 * 6 + 7 * 7$, como mostra a Tabela abaixo:

$$(c_{1,1} = 5 * 1 + 3 * 2 + 7 * 4 = 39) \quad (c_{1,2} = 5 * 5 + 3 * 6 + 7 * 7 = 92)$$
$$(c_{2,1} = 9 * 1 + 1 * 2 + 4 * 4 = 27) \quad (c_{2,2} = 9 * 5 + 1 * 6 + 4 * 7 = 79)$$

Assim, a matriz C (2×2) será:

39 92
27 79

Neste exercício, você deve explorar o paralelismo! Todas as células podem ser calculadas em paralelo.

Entrada

A primeira linha é composta por 3 números inteiros: M , K e N . Depois, a matriz A é dada como entrada, onde nas próximas M linhas, K números são passados em cada. Depois, a matriz B é a entrada. Onde nas próximas K linhas, N números são passados.

Saída

Seu programa deve imprimir a matriz, C , com M linhas e N colunas. A matriz C é de ponto flutuante de precisão dupla (double) e deve ser impresso apenas 2 casas decimais.

Restrições

Seu programa deve ser construído em OpenMP.

- As operações na matriz C devem ser de ponto flutuante de precisão dupla (double)
- Não são admitidas construções usando `#pragma omp for reduction()`
- Não são admitidas construções com o uso de pragmas de bloqueio como `#pragma omp atomic` ou `#pragma omp critical`

Exemplo de Entrada 1

```
4 4 4
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
1 0 0 0
```

Exemplo de Saída 1

```
1.00 1.00 1.00 1.00
2.00 2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00 3.00
4.00 4.00 4.00 4.00
```

Exemplo de Entrada 2

```
2 4 2
1 1 2 3
2 3 4 5
4 4
1 2
2 3
2 3
```

Exemplo de Saída 2

```
15.00 21.00
29.00 41.00
```

Nos últimos casos de teste, serão testadas matrizes 512x512 e 1024x1024. É esperado que, com o uso de paralelismo, seu programa consiga executar em menos de 4 segundos

Author: Daniel Sundfeld daniel.sundfeld@unb.br